

Escuela Superior Politécnica del Litoral
Sistemas de Bases de Datos

Estudio de Impresión 3D: Accesorios y Setups

Modelo entidad-relación y base de datos

Grupo 1

Mora Eduardo
Santana James
Santiago Herrera

Julio de 2026

1. Usuarios del sistema

En el estudio de impresión 3D participan varios tipos de usuarios. Cada uno usa el sistema de una manera distinta:

- El cliente elige productos del catálogo o envía referencias visuales cuando quiere un modelo a medida.
- El diseñador 3D arma el modelo cuando el pedido es personalizado y genera un render para que el cliente lo apruebe.
- El operador de impresión toma el archivo laminado y lo asigna a una máquina que este disponible.
- El encargado de despacho e inventario controla el stock de material (filamento PLA, PETG o resina), embala la pieza terminada, imprime la guía y coordina el envío.
- El vendedor atiende al cliente, le muestra los productos, registra el pedido y asigna la garantía según el producto.
- El proveedor entrega las impresoras, filamentos, resinas y accesorios.

Los roles de diseñador, operador, vendedor y encargado de despacho se guardan en una sola entidad EMPLEADO y se diferencian con el atributo Rol. Así no repetimos los datos de la persona en varias tablas.

2. Reglas del negocio

Estas reglas definen cómo se guardan los datos:

- Cada cliente tiene una cédula o identificación única, que es su clave primaria.
- Cada pedido pertenece a un solo cliente.
- Cada producto tiene un código único, nombre, precio, categoría (impresora, filamento, resina o accesorio) y tipo de garantía.
- Un pedido tiene al menos un producto, y cada línea del pedido se guarda en el detalle del pedido.
- El material es una entidad aparte con su tipo, color, unidad de medida (kilogramos o litros), stock y costo. El stock no puede ser negativo.
- El proveedor es una entidad aparte que surte impresoras, filamentos, resinas y accesorios.
- Cada empleado tiene un rol asignado.
- Los productos se clasifican por categoría: impresora, filamento, resina, boquilla, base de impresión, herramienta de post-procesado o caja de curado, entre otros.
- El sistema guarda la fecha y hora del pedido y asigna la garantía según el producto.
- Cada impresora tiene un estado: disponible o en mantenimiento.
- El mantenimiento es una entidad aparte (fecha, tipo y descripción) y se relaciona con la impresora y con el empleado que lo hace.

- Cada diseño personalizado se registra como una solicitud y genera un render que el cliente debe aprobar antes de imprimir. Esa aprobación queda guardada.
- La máquina asignada a una orden se modela con la relación entre impresora y orden.
- El tiempo estimado de entrega se calcula con las horas de impresión del laminado y se guarda en el pedido como fecha estimada de entrega.
- El consumo de material se registra por orden, separando material bueno y desperdiciado, de modo que una orden puede gastar varios materiales.
- Cada fallo de impresión se liga a la orden afectada (y por lo tanto al pedido) y al empleado que lo reporta.
- El despacho de cada pedido guarda la transportadora, el código de rastreo, la fecha de envío, la de entrega y el estado. Lo maneja el encargado de despacho.
- La factura pertenece a un solo pedido.
- La encuesta de satisfacción se registra por pedido y la responde el cliente.

3. Reglas del proceso

Estas reglas describen los pasos del proceso, no la estructura de los datos:

- El cliente elige productos del catálogo o manda referencias visuales para un modelo a medida.
- Para los pedidos personalizados, el diseñador crea el modelo y genera un render, y el cliente debe aprobarlo antes de imprimir.
- El archivo 3D que se manda a imprimir tiene que estar en formato STL, OBJ o 3MF.
- Todo modelo personalizado tiene que caber en el volumen máximo de la máquina (por ejemplo 250 x 250 x 250 mm). El sistema lo revisa al laminar.
- El cliente paga el total de la orden para que entre a la cola de impresión.
- El operador descarga el archivo laminado y lo asigna a una máquina disponible.
- Una orden no puede iniciar sin que el sistema revise que hay suficiente material del color que se necesita.
- Al iniciar la máquina, el sistema descuenta del inventario los gramos de material proyectados.
- Cuando termina la impresión, el operador quita los soportes, hace el post-procesado (lijado y limpieza) y revisa la calidad de la pieza.
- Si la pieza sale con deformaciones o problemas de adherencia, el operador marca el estado como fallo, el fallo queda registrado y la orden vuelve al inicio de la cola sin costo extra.
- El encargado de despacho embala la pieza con material de protección para que no se rompa en el envío.
- Se imprime la guía de la transportadora y el sistema manda el código de rastreo al correo del cliente.

- Cuando el paquete se marca como entregado, el sistema le pide al cliente que califique la resistencia y el acabado.
- Los archivos de producción (STL o GCODE) se quedan en el estudio. El cliente se lleva la pieza, no el modelo digital.
- Los productos personalizados no tienen devolución, salvo que haya un defecto de impresión.

4. Formularios

El sistema usa estos formularios para capturar los datos:

El formulario de solicitud de impresión personalizada guarda la descripción del modelo, las referencias visuales, el material preferido, el color, la escala y la fecha. Los datos del cliente no se repiten aquí: se toman de la entidad Cliente a través del pedido. Sirve para que el diseñador tenga clara la petición desde el inicio.

El formulario de aprobación del render guarda el número de pedido, la fecha de envío del render, la imagen, la respuesta del cliente (aprobado o rechazado), los comentarios, la fecha de respuesta, el diseñador y el cliente que aprueba. Con esto tenemos la confirmación del cliente antes de imprimir y evitamos reprocesos.

El formulario de registro de impresora guarda el código interno, la marca, el modelo, la tecnología (FDM, SLA o DLP), el número de serie, la fecha de compra, el proveedor y el estado. El historial de mantenimientos va en la entidad Mantenimiento. Sirve para saber que máquinas están libres al asignar trabajos.

El formulario de recepción de materia prima guarda el número de entrada, la fecha, el proveedor, el material, la cantidad, la fecha de vencimiento, el estado del empaque y el empleado que recibió. Con esto el stock se actualiza y se puede rastrear cada lote de material.

5. Reportes

El sistema genera estos reportes:

El reporte de estado de pedidos muestra el número de pedido, el cliente, la fecha, el tipo de producto, el estado actual (pendiente, en diseño, en impresión, post-procesado, listo o entregado), la máquina asignada y la fecha estimada de entrega. Ayuda a dar seguimiento y ver dónde se traban los pedidos.

El reporte de consumo de material por período muestra el rango de fechas, el material, el color, el stock inicial, lo que entró, lo que se consumió y lo que se desperdició, el stock final, los pedidos atendidos y el costo promedio por unidad. Sirve para controlar el inventario y planear las compras.

El reporte de fallos de impresión muestra la fecha, la máquina, el material, el operador, el pedido afectado, el tipo de fallo, el material desperdiciado, el tiempo perdido, la causa, si se reimprimió y el costo del reproceso. Con esto se ven los patrones de fallos y se reducen las pérdidas.

El reporte de satisfacción del cliente muestra el pedido y el cliente, las fechas, la calificación de resistencia y de acabado (de 1 a 5), el comentario y si recomienda el servicio. Sirve para medir la calidad que percibe el cliente.

6. Modelo entidad-relación

El modelo tiene 19 entidades. Cuatro de ellas son entidades asociativas, es decir, tablas que salen de una relación de muchos a muchos y que además guardan datos propios. En el diccionario marcamos la clave primaria con (PK) y las claves foráneas con (FK), y pusimos el tipo de dato de cada atributo.

Entidad asociativa	Resuelve el muchos a muchos entre	Datos propios que guarda
DETALLE_PEDIDO	PEDIDO y PRODUCTO	Cantidad, precio unitario y subtotal
CONSUMO_MATERIAL	ORDEN_IMPRESION y MATERIAL	Material bueno, desperdiciado y fecha
ENTRADA_MATERIAL	PROVEEDOR y MATERIAL	Fecha, cantidad, vencimiento y empaque
MANTENIMIENTO	IMPRESORA_3D y EMPLEADO	Fecha, tipo y descripción

Por ejemplo, un proveedor nos entrega muchos materiales y un mismo material lo podemos comprar a varios proveedores: esa relación de muchos a muchos se resuelve con la tabla ENTRADA_MATERIAL, que además guarda la fecha y la cantidad de cada entrega. Lo mismo pasa con el mantenimiento: un empleado atiende varias impresoras y una impresora la atienden varios empleados. Las demás relaciones del modelo son 1:N o 1:1.

Diccionario de entidades

Entidad	Tipo	Atributos
CLIENTE	Fuerte	Cedula_ID (PK, VARCHAR 13), Nombre (VARCHAR 100), Correo (VARCHAR 120), Telefono (VARCHAR 15)
PRODUCTO	Fuerte	Codigo_Producto (PK, VARCHAR 20), Nombre (VARCHAR 100), Precio (DECIMAL 10,2), Categoria (VARCHAR 50), Tipo_Garantia (VARCHAR 100), Stock (INT)
PEDIDO	Fuerte	Numero_Pedido (PK, INT), Fecha_Hora (DATETIME), Tipo (VARCHAR 30), Estado_Actual (VARCHAR 40), Fecha_Estim_Entrega (DATE), Total (DECIMAL 10,2), Cedula_ID (FK a CLIENTE)
DETALLE_PEDIDO	Asociativa	ID_Detalle (PK, INT), Cantidad (INT), Precio_Unitario (DECIMAL 10,2), Subtotal (DECIMAL 10,2), Numero_Pedido (FK a PEDIDO), Codigo_Producto (FK a PRODUCTO)

FACTURA	Fuerte	Numero_Factura (PK, INT), Fecha_Emission (DATE), Total (DECIMAL 10,2), Estado_Pago (VARCHAR 20), Forma_Pago (VARCHAR 20), Fecha_Pago (DATE), Numero_Pedido (FK a PEDIDO, único)
SOLICITUD_IMPRESION	Fuerte	ID_Solicitud (PK, INT), Descripcion (VARCHAR 255), Referencias_Visuales (TEXT), Color (VARCHAR 40), Escala (DECIMAL 5,2), Fecha_Solicitud (DATE), Numero_Pedido (FK a PEDIDO), ID_Material (FK a MATERIAL)
RENDER_PRELIMINAR	Fuerte	ID_Render (PK, INT), Fecha_Envio (DATE), Imagen (TEXT), Respuesta (VARCHAR 20), Comentarios (TEXT), Fecha_Respuesta (DATE), Numero_Pedido (FK), ID_Empleado (FK a EMPLEADO), Cedula_ID (FK a CLIENTE)
EMPLEADO	Fuerte	ID_Empleado (PK, INT), Nombre (VARCHAR 100), Rol (VARCHAR 50), Telefono (VARCHAR 15)
ORDEN_IMPRESION	Fuerte	ID_Orden (PK, INT), Gramos_Proyectados (DECIMAL 8,2), Tiempo_Estimado (DECIMAL 6,2), Fecha_Inicio (DATETIME), Fecha_Fin (DATETIME), Estado (VARCHAR 30), Numero_Pedido (FK),Codigo_Interno (FK a IMPRESORA_3D), ID_Empleado (FK)
IMPRESORA_3D	Fuerte	Codigo_Interno (PK, VARCHAR 20), Marca (VARCHAR 50), Modelo (VARCHAR 50), Tecnologia (VARCHAR 20), Numero_Serie (VARCHAR 50), Fecha_Compra (DATE), Estado (VARCHAR 30), ID_Proveedor (FK a PROVEEDOR)
CONSUMO_MATERIAL	Asociativa	ID_Consumo (PK, INT), Material_Bueno (DECIMAL 8,2), Material_Desperdiciado (DECIMAL 8,2), Fecha (DATE), ID_Orden (FK a ORDEN_IMPRESION), ID_Material (FK a MATERIAL)
MATERIAL	Fuerte	ID_Material (PK, INT), Tipo (VARCHAR 50), Color (VARCHAR 50), Unidad (VARCHAR 20), Stock_Actual (DECIMAL 10,2, >=0), Costo_Unitario (DECIMAL 10,3)
FALLO_IMPRESION	Fuerte	ID_Fallo (PK, INT), Tipo_Fallo (VARCHAR 100), Material_Desperdiciado (DECIMAL 8,2), Tiempo_Perdido (DECIMAL 8,2), Causa (TEXT), Fue_Reimpresa (BOOLEAN), Costo_Reproceso (DECIMAL 10,2), ID_Orden (FK), ID_Empleado (FK, quien reporta)
MANTENIMIENTO	Asociativa	ID_Mantenimiento (PK, INT), Fecha (DATE), Tipo (VARCHAR 50), Descripcion (TEXT), Codigo_Interno (FK a IMPRESORA_3D), ID_Empleado (FK, quien lo hace)

PROVEEDOR	Fuerte	ID_Proveedor (PK, INT), Nombre (VARCHAR 100), Telefono (VARCHAR 15), Correo (VARCHAR 120)
ENTRADA_MATERIAL	Asociativa	Numero_Entrada (PK, INT), Fecha_Recepcion (DATE), Cantidad (DECIMAL 10,2), Fecha_Vencimiento (DATE), Estado_Empaque (VARCHAR 40), ID_Proveedor (FK), ID_Material (FK), ID_Empleado (FK)
DESPACHO	Fuerte	ID_Despacho (PK, INT),Codigo_Rastreo (VARCHAR 100), Fecha_Envio (DATE), Fecha_Entrega (DATE), Estado (VARCHAR 30), Numero_Pedido (FK, único), ID_Empleado (FK), ID_Transportadora (FK a TRANSPORTADORA)
TRANSPORTADORA	Fuerte	ID_Transportadora (PK, INT), Nombre (VARCHAR 100), Telefono (VARCHAR 15), Sitio_Web (VARCHAR 150)
ENCUESTA_SATISFACCION	Fuerte	ID_Encuesta (PK, INT), Calif_Resistencia (INT, 1 a 5), Calif_Acabado (INT, 1 a 5), Comentario (TEXT), Recomendacion (BOOLEAN), Fecha_Respuesta (DATE), Numero_Pedido (FK, único), Cedula_ID (FK), ID_Empleado (FK a EMPLEADO, operador evaluado)

Relaciones y cardinalidades

Entidad 1	Relación	Entidad 2	Cardinalidad
CLIENTE	Realiza	PEDIDO	1:N
PEDIDO	Incluye	DETALLE_PEDIDO	1:N
PRODUCTO	Detalla	DETALLE_PEDIDO	1:N
PEDIDO	Genera	FACTURA	1:1
PEDIDO	Origina	SOLICITUD_IMPRESION	1:N
MATERIAL	Prefiere	SOLICITUD_IMPRESION	1:N
PEDIDO	Tiene	RENDER_PRELIMINAR	1:N
EMPLEADO	Diseña	RENDER_PRELIMINAR	1:N
CLIENTE	Aprueba	RENDER_PRELIMINAR	1:N
PEDIDO	Produce	ORDEN_IMPRESION	1:N
IMPRESORA_3D	Ejecuta	ORDEN_IMPRESION	1:N
EMPLEADO	Opera	ORDEN_IMPRESION	1:N
ORDEN_IMPRESION	Registra	CONSUMO_MATERIAL	1:N
MATERIAL	Consume	CONSUMO_MATERIAL	1:N
ORDEN_IMPRESION	Presenta	FALLO_IMPRESION	1:N

EMPLEADO	Reporta	FALLO_IMPRESION	1:N
IMPRESORA_3D	Recibe	MANTENIMIENTO	1:N
EMPLEADO	Realiza	MANTENIMIENTO	1:N
PROVEEDOR	Provee	IMPRESORA_3D	1:N
PROVEEDOR	Entrega	ENTRADA_MATERIAL	1:N
MATERIAL	Ingresa	ENTRADA_MATERIAL	1:N
EMPLEADO	Recepciona	ENTRADA_MATERIAL	1:N
PEDIDO	Envía	DESPACHO	1:1
EMPLEADO	Gestiona	DESPACHO	1:N
TRANSPORTADORA	Transporta	DESPACHO	1:N
PEDIDO	Evalúa	ENCUESTA_SATISFACCION	1:1
CLIENTE	Responde	ENCUESTA_SATISFACCION	1:N
EMPLEADO	Califica	ENCUESTA_SATISFACCION	1:N

Cada relación se lee en los dos sentidos. Por ejemplo, en Cliente - Realiza - Pedido, un cliente hace muchos pedidos pero cada pedido es de un solo cliente, así que es 1:N. En Pedido - Genera - Factura es 1:1 porque un pedido tiene una sola factura. Cuando los dos lados serían de muchos, usamos una entidad intermedia: pasa con Pedido y Producto (Detalle_Pedido) y con Orden y Material (Consumo_Material). En total quedan 25 relaciones 1:N y 3 de 1:1.

Diagrama general

El siguiente diagrama junta todas las entidades y sus 28 relaciones en un solo grafo, en notación de Chen. Los atributos se muestran después, en los diagramas por módulo, para que se lea mejor.

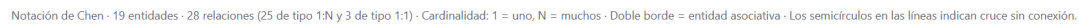


Figura 1. Modelo entidad-relación general, en notación de Chen.

Diagramas por módulo

En cada módulo dibujamos las entidades con todos sus atributos. Cada atributo es una elipse y la clave primaria va subrayada. Los rombos son las relaciones con su cardinalidad, y el doble borde marca una entidad asociativa. Algunas entidades (Pedido, Cliente, Empleado, Material, Impresora y Orden) aparecen en más de un módulo: son las que conectan el modelo entre sí.

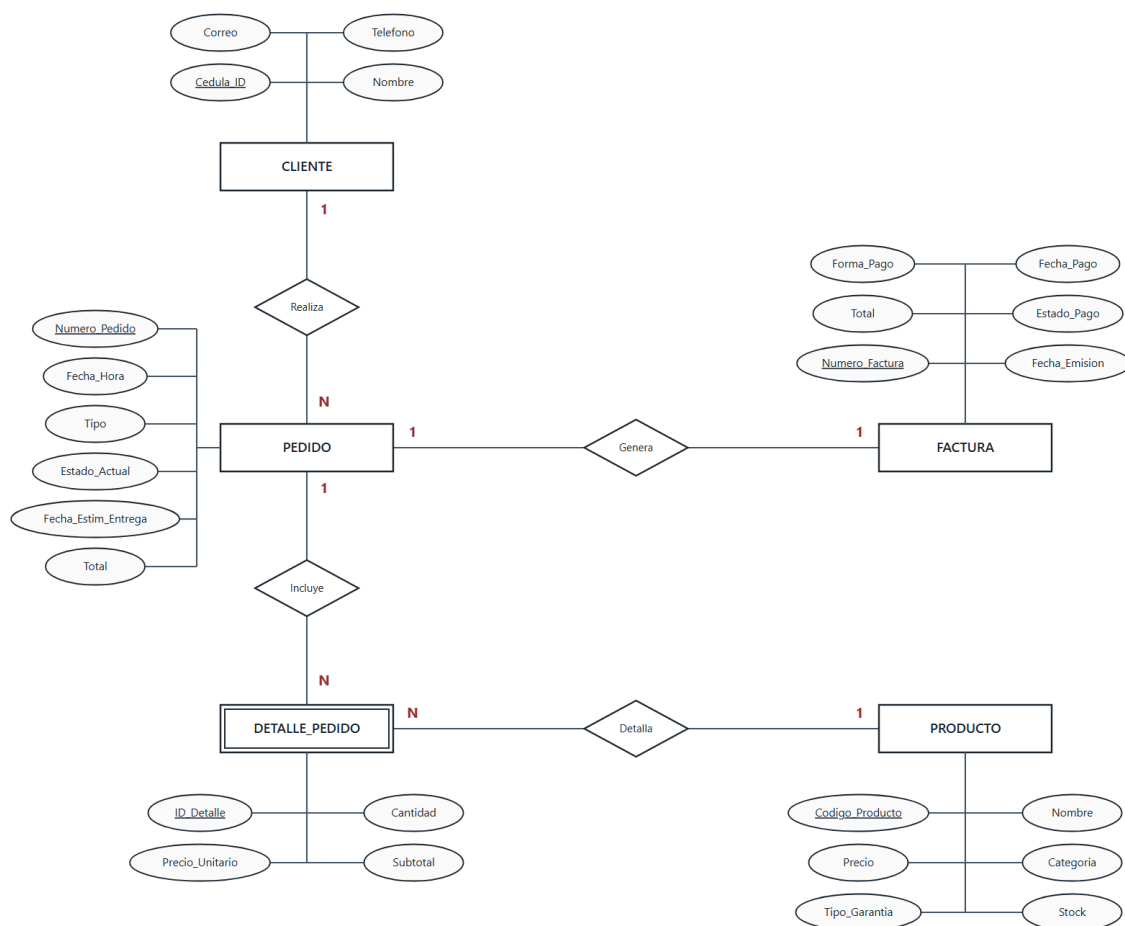


Figura 2. Módulo comercial: cliente, pedido, producto, detalle y factura.

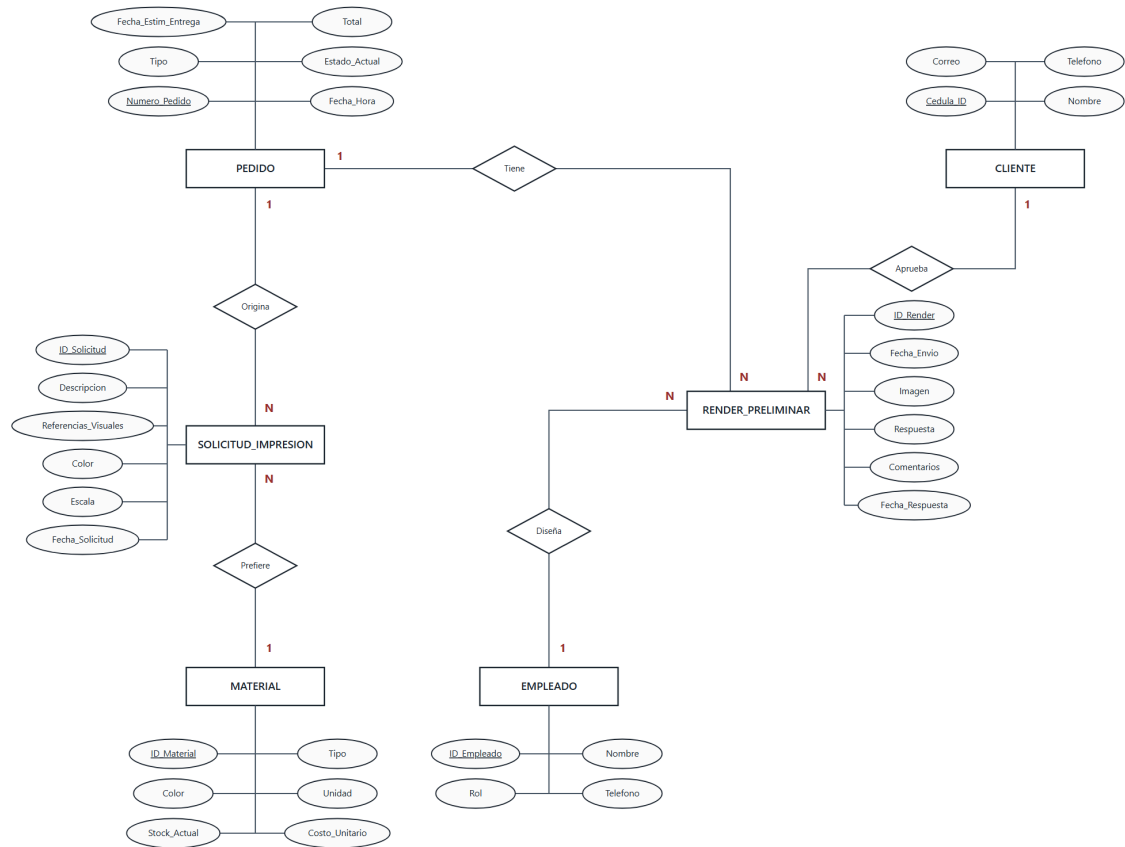
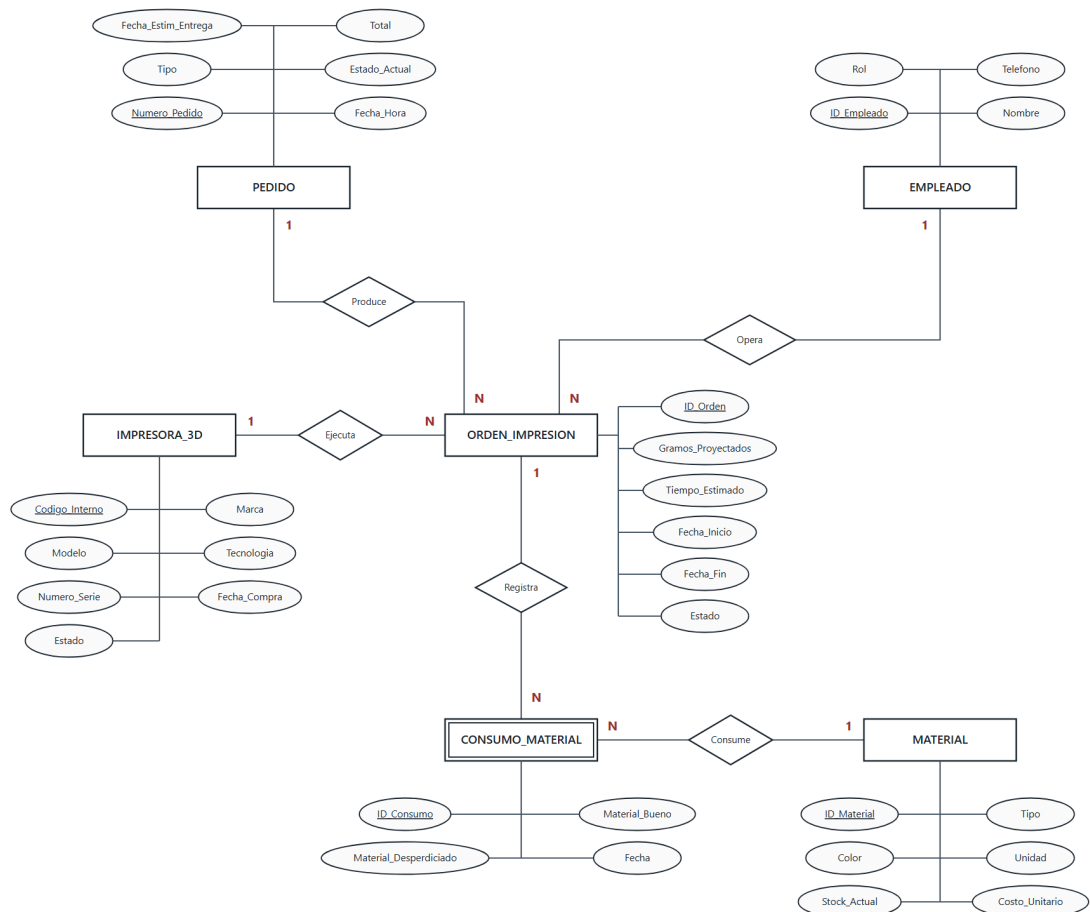
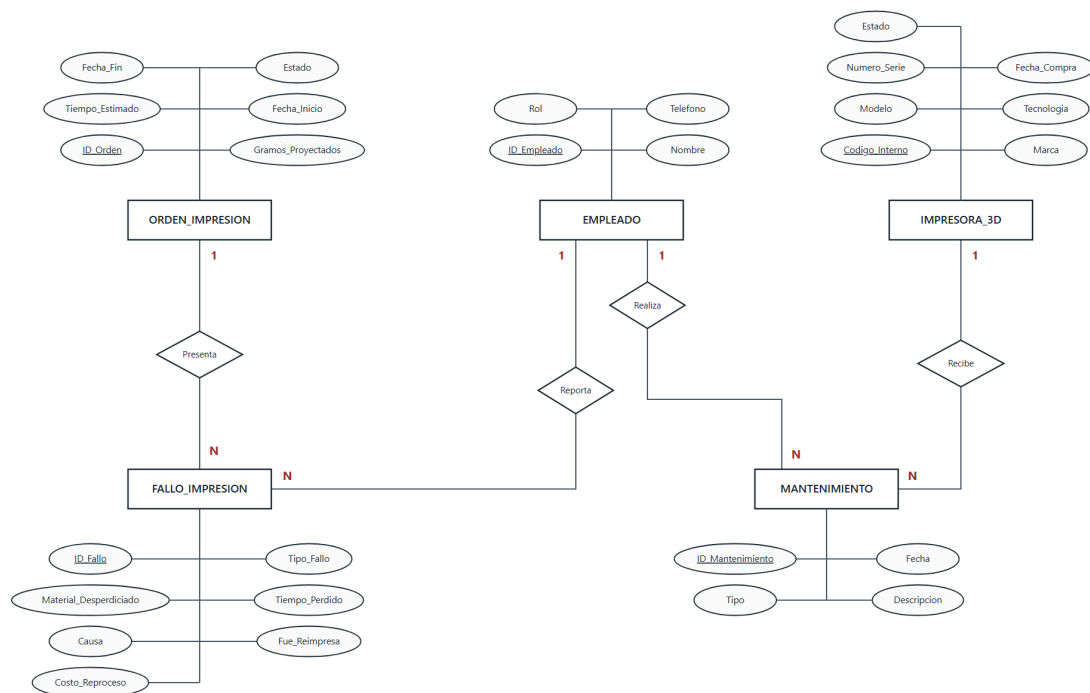


Figura 3. Módulo de personalización: solicitud, render y diseñador.



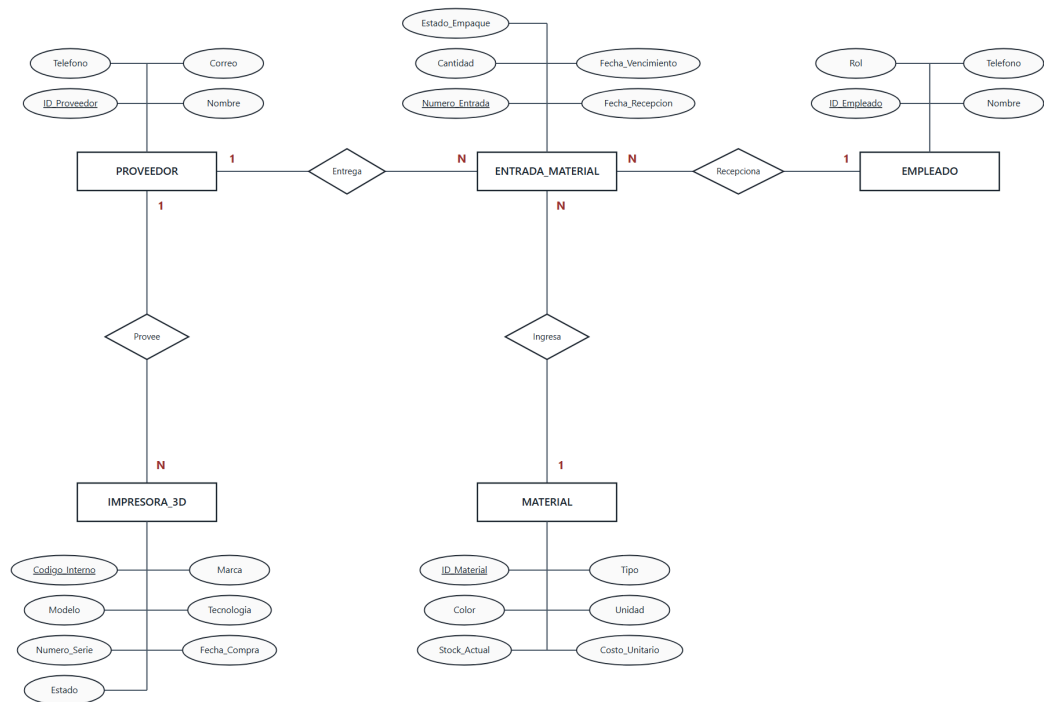
Todas las entidades muestran sus atributos. Doble borde = entidad asociativa. PEDIDO, EMPLEADO, IMPRESORA_3D y MATERIAL son entidades puente hacia los otros módulos (ver Figura 1).

Figura 4. Módulo de producción: orden, impresora y consumo de material.



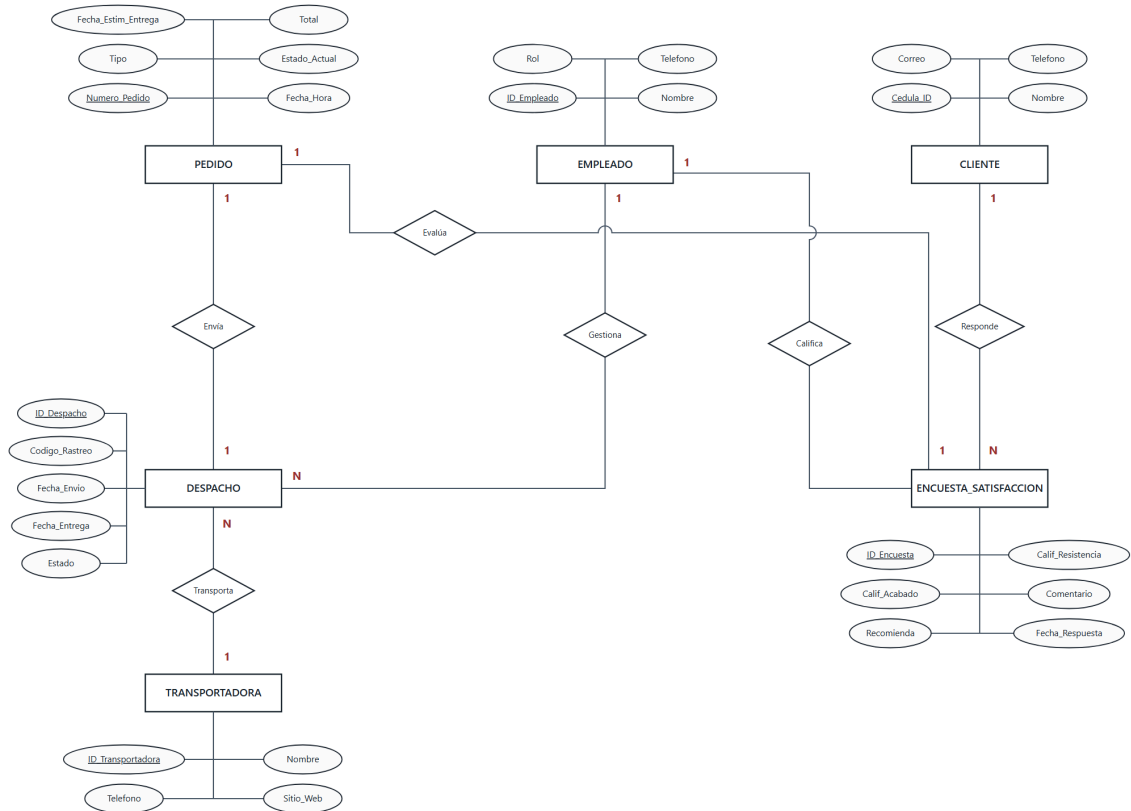
Todas las entidades muestran sus atributos. Presenta, Recibe y Realiza son 1:N (el "1" en Orden/Empleado/Impresora). ORDEN_IMPRESION, EMPLEADO e IMPRESORA_3D son entidades puente (ver Figura 1).

Figura 5. Módulo de calidad y mantenimiento: fallos y mantenimiento.



Todas las entidades muestran sus atributos. EMPLEADO, IMPRESORA_3D y MATERIAL son entidades puente hacia los otros módulos (ver Figura 1).

Figura 6. Módulo de inventario: proveedor, entrada de material y material.



Todas las entidades muestran sus atributos. Envía y Evalúa son 1:1. Califica (Empleado 1:N Encuesta) registra al operador evaluado en cada encuesta. La transportadora es entidad propia: Transporta 1:N a Despacho. PEDIDO, EMPLEADO y CLIENTE son entidades puente (ver Fig.

Figura 7. Módulo de entrega y postventa: despacho y encuesta.

7. Prototipo en consola

Hicimos un prototipo de las pantallas en consola para mostrar cómo se manipulan los datos: insertar, consultar, actualizar, eliminar y algunos reportes que juntan tres o más tablas.

```
=====
ESTUDIO 3D - SISTEMA DE GESTION
=====
Usuario : mgarcia
Clave   : *****
-----
>> Bienvenida, María García
>> Rol: Vendedor (tabla EMPLEADO)
```

Inicio de sesión. El empleado se identifica y el sistema reconoce su rol desde la tabla EMPLEADO.

```
===== MENU PRINCIPAL =====
[1] Insertar (clientes, pedidos...)
[2] Consultar (catálogo, pedidos...)
[3] Actualizar (estado de pedido...)
[4] Eliminar (productos...)
[5] Reportes (3 o más tablas)
[0] Salir
Opcion: _
```

Menú principal, organizado según los módulos del modelo.

```
--- ALTA DE CLIENTE ---
Cedula_ID : 0951234567
>> Verificando PK en CLIENTE... OK (no existe)
Nombre    : Carlos Vera
Correo    : cvera@mail.com
Telefono  : 0998887766
>> INSERT INTO CLIENTE ... [1 fila insertada]
```

Alta de un cliente (inserción en CLIENTE). Revisa que la cédula no exista.

```
--- NUEVO PEDIDO (PEDIDO + DETALLE_PEDIDO + PRODUCTO) ---
Cliente: 0951234567 (Carlos Vera)
Producto: FIL-PLA-R Filamento PLA Rojo $22.50
Cantidad: 2 Subtotal: $45.00
>> INSERT INTO PEDIDO #112 [OK]
>> INSERT INTO DETALLE_PEDIDO (x1 línea) [OK]
Total pedido: $45.00
```

Nuevo pedido (inserción en PEDIDO y DETALLE_PEDIDO, tomando el precio de PRODUCTO).

```
--- CATALOGO: categoría = 'Filamento' ---
CODIGO      NOMBRE      PRECIO  STOCK
```

FIL-PLA-R	Filamento PLA Rojo	\$22.50	14	
FIL-PET-N	Filamento PETG Negro	\$26.00	0	<< SIN STOCK
FIL-PLA-B	Filamento PLA Blanco	\$22.50	8	

Consulta del catálogo por categoría (PRODUCTO). Marca lo que no tiene stock.

```

--- ACTUALIZAR PEDIDO ---
Numero_Pedido : 108
Estado actual : En impresión
Nuevo estado : Post-procesado
>> UPDATE PEDIDO SET Estado_Actual='Post-procesado'
WHERE Numero_Pedido = 108 [1 fila actualizada]

```

Actualización del estado de un pedido (UPDATE en PEDIDO).

```

--- ELIMINAR PRODUCTO ---
Codigo_Producto : ACC-BOQ-04
>> Verificando integridad referencial...
>> Sin líneas en DETALLE_PEDIDO asociadas. OK
Confirma eliminar 'Boquilla 0.4mm'? (S/N): S
>> DELETE FROM PRODUCTO ... [1 fila eliminada]

```

Eliminación de un producto (DELETE), revisando la integridad referencial.

```

--- REPORTE: ESTADO DE PEDIDOS ---
PEDIDO  CLIENTE      ESTADO          MAQUINA      ENTREGA EST.
105     C. Vera          En impresión    IMP-FDM-02    2026-07-18
108     L. Paz           Post-procesado  IMP-SLA-01    2026-07-15
112     C. Vera          Pendiente       --            2026-07-22

```

Reporte de estado de pedidos (PEDIDO, CLIENTE, ORDEN_IMPRESION, IMPRESORA_3D).

```

--- REPORTE: CONSUMO DE MATERIAL (01/07 - 13/07) ---
MATERIAL      BUENO    DESPERD.  PEDIDOS  COSTO/U
PLA Rojo      1240 g   85 g      6        $0.022
Resina Gris   950 ml   40 ml     3        $0.075
PETG Negro    610 g    22 g      2        $0.026

```

Reporte de consumo de material por período (MATERIAL, CONSUMO_MATERIAL, ORDEN_IMPRESION, PEDIDO).

```

--- REPORTE: FALLOS DE IMPRESION ---
FECHA  MAQUINA      MATERIAL  OPERADOR  TIPO_FALLO  REIMPRESA
07/05  IMP-FDM-02   PLA Rojo  J. Lema   Warping      SI
07/09  IMP-FDM-01   PETG Negro J. Lema   Adherencia   SI
07/11  IMP-SLA-01   Resina G. A. Soto  Laminado   NO

```

Reporte de fallos de impresión (FALLO, ORDEN, IMPRESORA, MATERIAL, EMPLEADO).

```

--- REPORTE: SATISFACCION DEL CLIENTE ---
PEDIDO  CLIENTE  RESISTENCIA  ACABADO  RECOMIENDA
98      L. Paz    5            4        SI
101     C. Vera   4            5        SI
103     M. Rios  3            4        NO
PROMEDIOS:      4.0      4.3

```

Reporte de satisfacción del cliente (ENCUESTA, PEDIDO, CLIENTE).

8. Modelo lógico (relacional)

Para pasar nuestro modelo entidad-relación al modelo relacional seguimos estas reglas: cada entidad se vuelve una tabla y cada atributo una columna; una relación 1:N se implementa con una clave foránea en el lado de muchos; una relación 1:1 con una clave foránea marcada como única; y una relación de muchos a muchos con una tabla asociativa, que en nuestro caso son Detalle_Pedido y Consumo_Material. Nos quedan 19 tablas. La estructura completa de cada tabla, con sus columnas, tipos de dato y llaves foráneas, la mostramos en el script de creación de la base (sección 10).

Diagrama del modelo lógico

El siguiente diagrama muestra las 19 tablas con sus columnas y las relaciones en notación de pata de gallo. La barra vertical marca el lado de uno y la pata marca el lado de muchos. Se ve mejor si se amplía el documento.

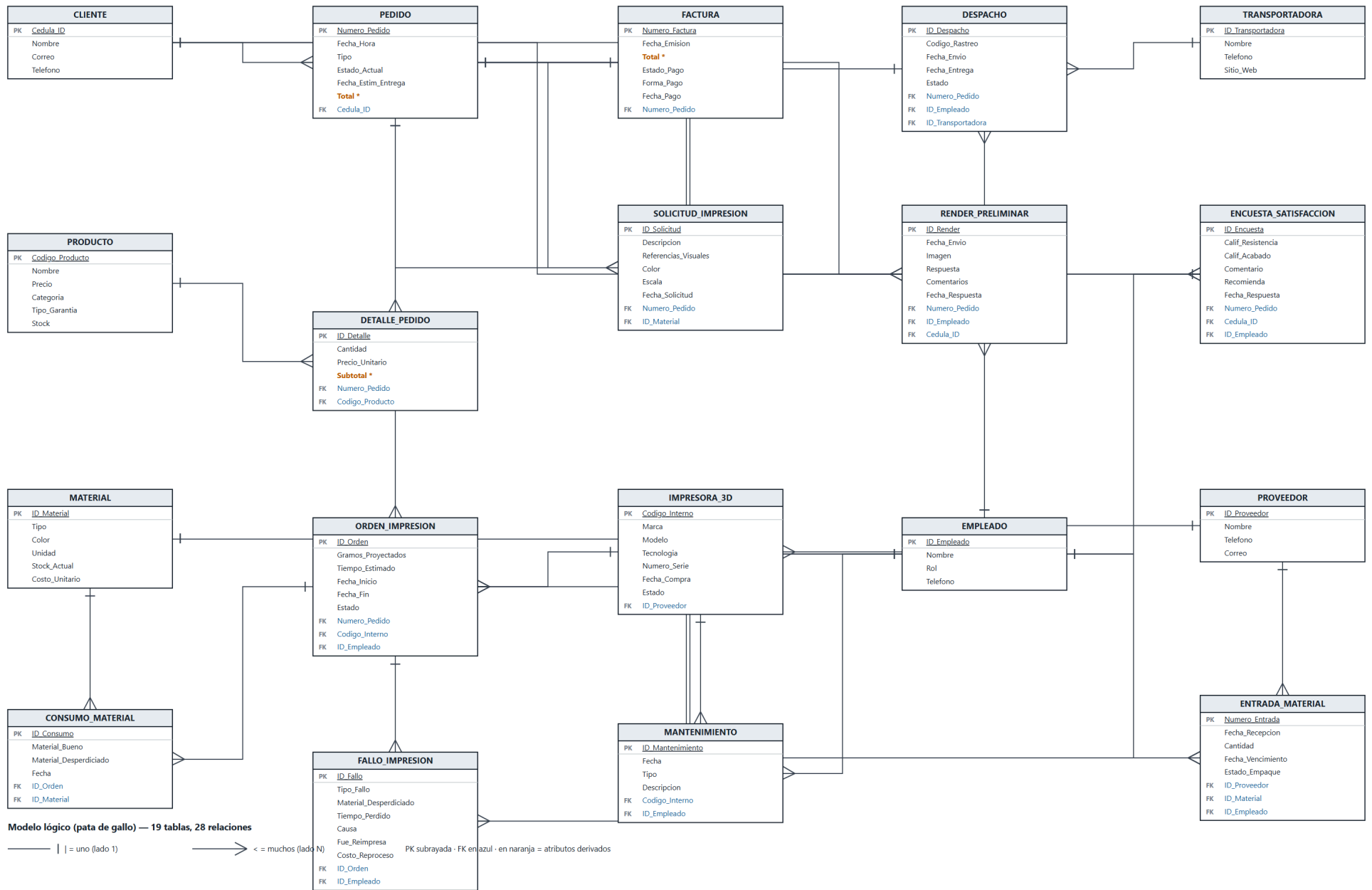


Figura 8. Modelo lógico en notación de pata de gallo (sin normalizar todavía). En naranja los atributos derivados.

9. Normalización

Aplicamos las tres primeras formas normales a todo el modelo para quitar redundancias y evitar problemas al insertar, actualizar o borrar datos. Mostramos el modelo completo en cada forma, partiendo del diagrama lógico. Como el modelo se diseñó bien desde el principio, ya cumplía 1FN y 2FN sin cambios; lo único que encontramos en 3FN fueron tres atributos derivados, que explicamos más adelante.

Primera forma normal (1FN)

Una tabla está en 1FN si todos sus atributos son atómicos, es decir, un solo valor por celda y sin grupos repetitivos. El modelo cumple: el caso típico de "un pedido con varios productos" se resuelve con la tabla asociativa Detalle_Pedido (una fila por producto), y lo mismo con Consumo_Material para orden y material. En la figura, esas dos tablas van en verde.

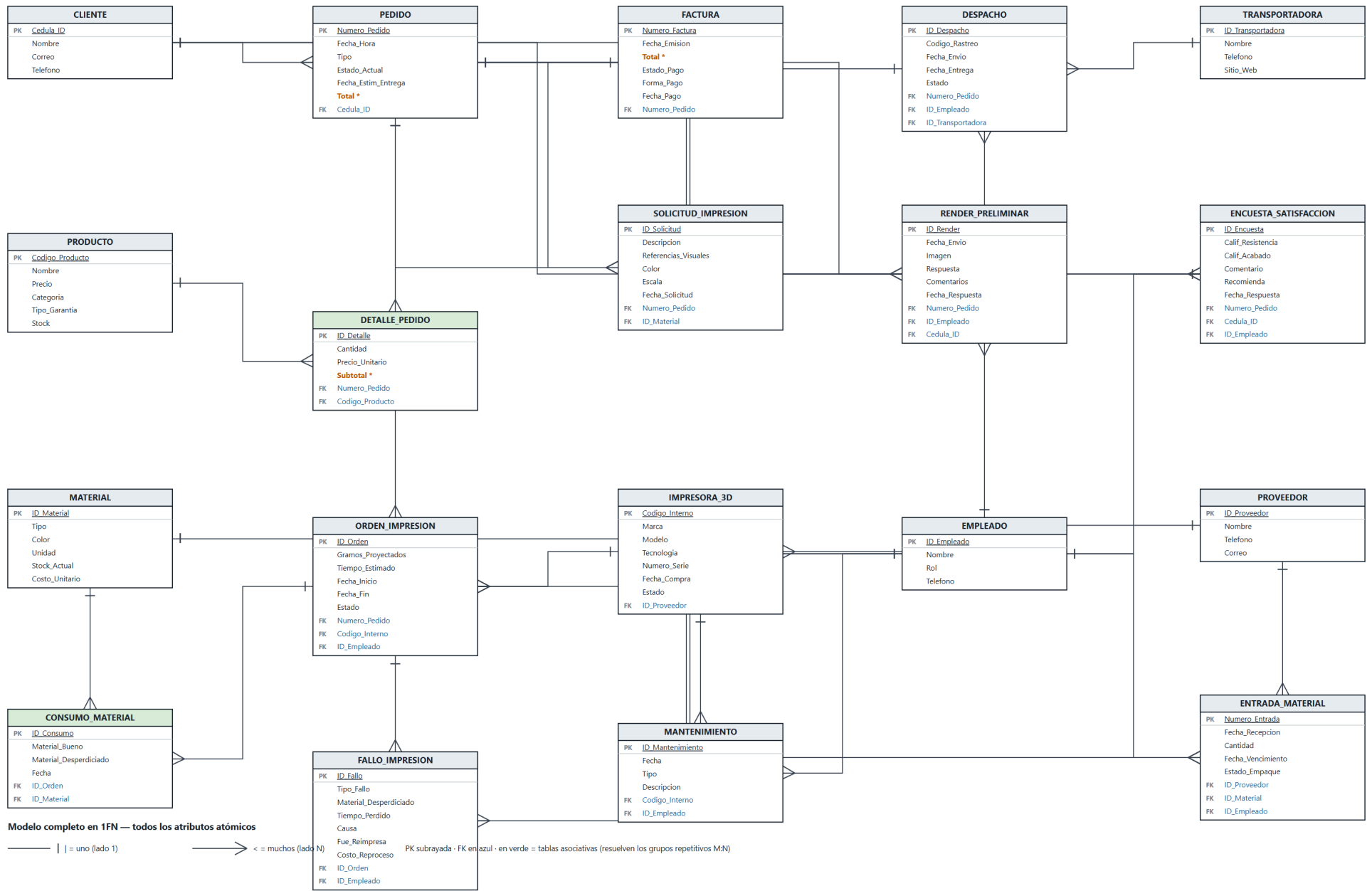


Figura 9. Modelo completo en 1FN. Las tablas asociativas (verde) resuelven los grupos repetitivos.

Segunda forma normal (2FN)

Una tabla está en 2FN si está en 1FN y ningún atributo depende solo de una parte de la clave. Eso solo puede pasar con claves primarias compuestas. En nuestro modelo todas las tablas tienen una clave primaria de una sola columna (por ejemplo ID_Detalle o ID_Consumo), así que no hay dependencias parciales y el modelo cumple 2FN. En la figura, las claves van resaltadas.

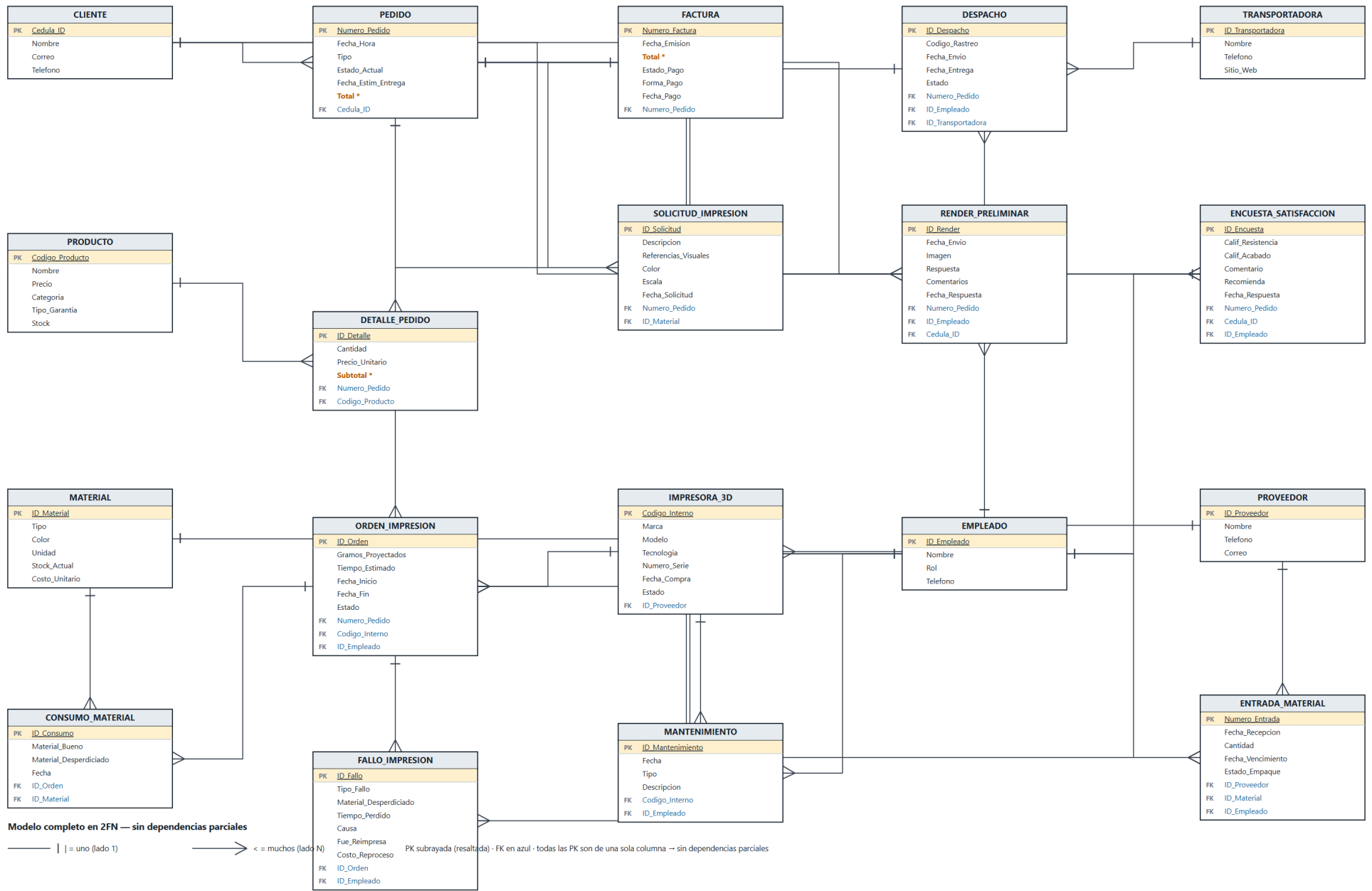


Figura 10. Modelo completo en 2FN. Todas las claves primarias son de una sola columna.

Tercera forma normal (3FN)

Una tabla está en 3FN si está en 2FN y ningún atributo que no es clave depende de otro que tampoco es clave. Nuestro modelo no copia datos de otras entidades, porque todo se referencia con claves foráneas. Lo único que encontramos fueron tres atributos derivados, es decir, que se podrían calcular en lugar de guardarse: Subtotal en Detalle_Pedido (Cantidad por Precio_Unitario), Total en Pedido (la suma de los subtotales) y Total en Factura. En la figura mostramos cómo quedaría el modelo si los quitáramos, que es la 3FN estricta.

Sin embargo, en nuestra base de datos decidimos conservarlos a propósito. El motivo es que la factura es un documento que no debe cambiar aunque después cambien los precios del catálogo, y guardar el subtotal y el total nos evita recalcularlos en cada consulta. Esto se conoce como una desnormalización justificada: sabemos que rompe la 3FN estricta, pero se hace por una razón del negocio y no por un error de diseño.

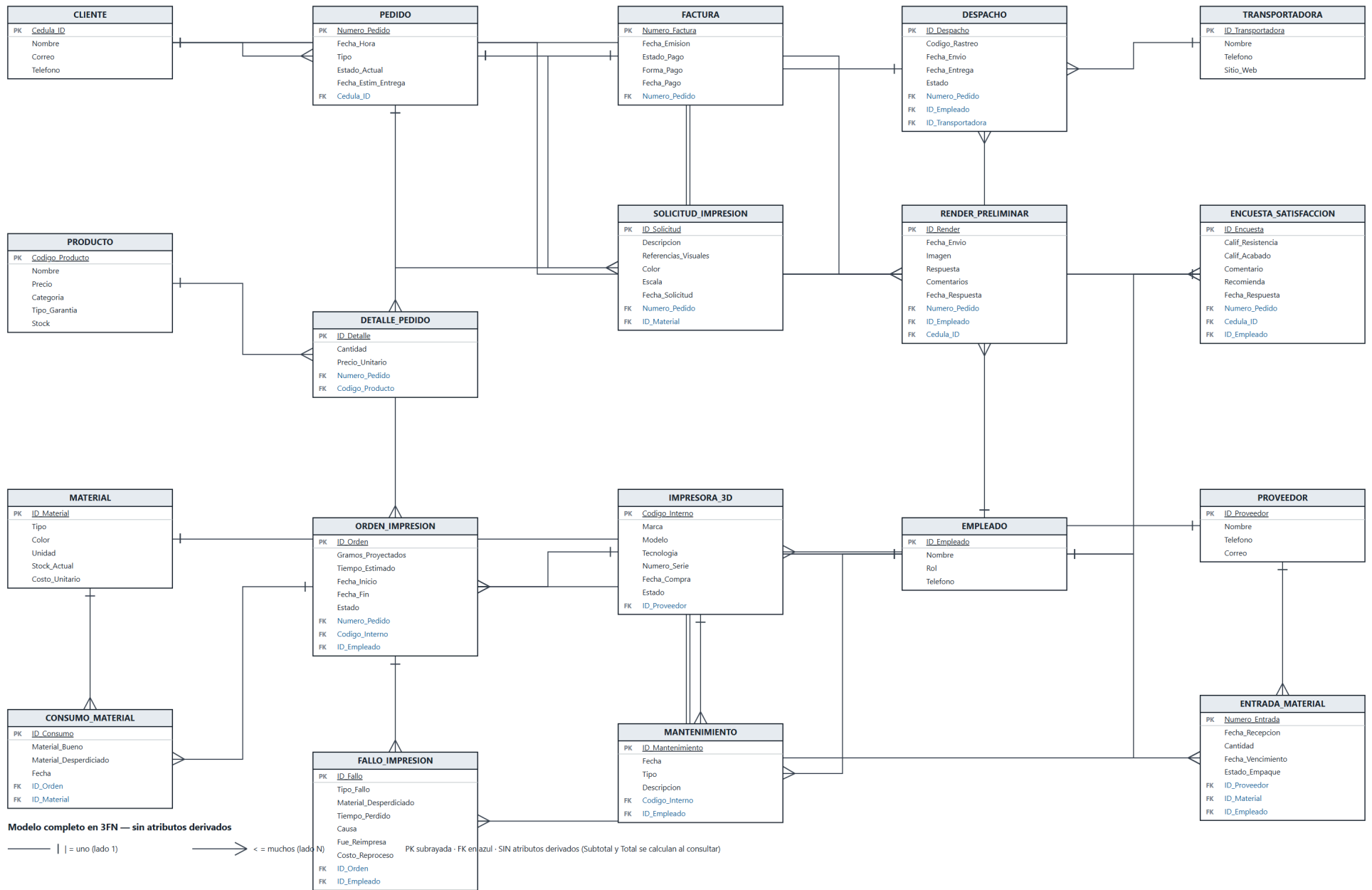


Figura 11. Modelo completo en 3FN estricta: así quedaría si quitáramos los atributos derivados Subtotal y Total. En nuestra base los conservamos a propósito, como se explica arriba.

Resumen por tabla

Todas las tablas cumplen 1FN y 2FN. En 3FN, 16 tablas quedan limpias y las 3 que tienen observación son las de los atributos derivados que decidimos conservar.

Tabla	1FN	2FN	3FN	Observacion
CLIENTE	Sí	Sí	Sí	-
PRODUCTO	Sí	Sí	Sí	-
PEDIDO	Sí	Sí	Obs.	Total es derivado (suma de subtotales)
DETALLE_PEDIDO	Sí	Sí	Obs.	Subtotal es derivado (Cantidad x Precio_Unitario)
FACTURA	Sí	Sí	Obs.	Total es copia del total del pedido
SOLICITUD_IMPRESION	Sí	Sí	Sí	-
RENDER_PRELIMINAR	Sí	Sí	Sí	-
EMPLEADO	Sí	Sí	Sí	-
ORDEN_IMPRESION	Sí	Sí	Sí	-
IMPRESORA_3D	Sí	Sí	Sí	-
CONSUMO_MATERIAL	Sí	Sí	Sí	-
MATERIAL	Sí	Sí	Sí	-
FALLO_IMPRESION	Sí	Sí	Sí	-
MANTENIMIENTO	Sí	Sí	Sí	-
PROVEEDOR	Sí	Sí	Sí	-
ENTRADA_MATERIAL	Sí	Sí	Sí	-
DESPACHO	Sí	Sí	Sí	-
ENCUESTA_SATISFACCION	Sí	Sí	Sí	-
TRANSPORTADORA	Sí	Sí	Sí	-

Fuera de esos tres casos, el modelo queda en tercera forma normal.

10. Base de datos en MySQL

Creamos nuestra base de datos en MySQL. El script crea la base estudio3d con las 19 tablas, sus claves y sus restricciones. Lo ejecutamos abriéndolo en MySQL Workbench y dando al botón de ejecutar.

Atributos obligatorios y opcionales

Cada columna la declaramos como obligatoria (NOT NULL) u opcional (NULL) según la lógica del negocio. Pusimos como obligatorios las claves primarias y los datos sin los que el registro no tiene sentido, como el nombre y el precio de un producto, o la fecha y el cliente de un pedido. Dejamos como opcionales los datos que pueden faltar al inicio o que no siempre existen, como el correo o el teléfono del cliente, la garantía de un accesorio, o la forma y la fecha de pago de la factura, que quedan vacías mientras el pedido no se haya pagado. También usamos restricciones CHECK (el stock del material no puede ser negativo y las calificaciones van de 1 a 5) y UNIQUE en las relaciones 1:1 (una factura, un despacho y una encuesta por pedido).

Script de creación de la base de datos

```
create database if not exists estudio3d;
use estudio3d;

create table CLIENTE (
    Cedula_ID varchar(13) primary key,
    Nombre varchar(100) not null,
    Correo varchar(120),
    Telefono varchar(15)
);

-- empleado
create table EMPLEADO (
    ID_Empleado int auto_increment primary key,
    Nombre varchar(100) not null,
    Rol varchar(50) not null,
    Telefono varchar(15)
);

-- proveedor
create table PROVEEDOR (
    ID_Proveedor int auto_increment primary key,
    Nombre varchar(100) not null,
    Telefono varchar(15),
    Correo varchar(120)
);

-- transportadora
create table TRANSPORTADORA (
    ID_Transportadora int auto_increment primary key,
    Nombre varchar(100) not null,
    Telefono varchar(15),
    Sitio_Web varchar(150)
);

-- material
create table MATERIAL (
    ID_Material int auto_increment primary key,
    Tipo varchar(50) not null,
    Color varchar(50) not null,
    Unidad varchar(20) not null,
```

```

        Stock_Actual decimal(10,2) not null,
        Costo_Unitario decimal(10,3) not null,
        check (Stock_Actual >= 0)
    );

-- producto
create table PRODUCTO (
    Codigo_Producto varchar(20) primary key,
    Nombre varchar(100) not null,
    Precio decimal(10,2) not null,
    Categoria varchar(50) not null,
    Tipo_Garantia varchar(100),
    Stock int not null
);

-- impresora_3d
create table IMPRESORA_3D (
    Codigo_Interno varchar(20) primary key,
    Marca varchar(50) not null,
    Modelo varchar(50) not null,
    Tecnologia varchar(20) not null,
    Numero_Serie varchar(50) not null,
    Fecha_Compra date,
    Estado varchar(30) not null,
    ID_Proveedor int not null,

    constraint fk_impresora_proveedor
        foreign key (ID_Proveedor)
        references PROVEEDOR(ID_Proveedor)
);

-- pedido
create table PEDIDO (
    Numero_Pedido int auto_increment primary key,
    Fecha_Hora datetime not null,
    Tipo varchar(30),
    Estado_Actual varchar(40),
    Fecha_Estim_Entrega date,
    Total decimal(10,2),
    Cedula_ID varchar(13) not null,

    constraint fk_pedido_cliente
        foreign key (Cedula_ID)
        references CLIENTE(Cedula_ID)
);

-- detalle_pedido
create table DETALLE_PEDIDO (
    ID_Detalle int auto_increment primary key,
    Cantidad int not null,
    Precio_Unitario decimal(10,2) not null,
    Subtotal decimal(10,2),
    Numero_Pedido int not null,
    Codigo_Producto varchar(20) not null,

    constraint fk_detalle_pedido

```

```

        foreign key (Numero_Pedido)
        references PEDIDO(Numero_Pedido),

    constraint fk_detalle_producto
        foreign key (Codigo_Producto)
        references PRODUCTO(Codigo_Producto)
);

-- factura
create table FACTURA (
    Numero_Factura int auto_increment primary key,
    Fecha_Emission date not null,
    Total decimal(10,2) not null,
    Estado_Pago varchar(20) not null default 'Pendiente',
    Forma_Pago varchar(20),
    Fecha_Pago date,
    Numero_Pedido int not null unique,

    constraint fk_factura_pedido
        foreign key (Numero_Pedido)
        references PEDIDO(Numero_Pedido)
);

-- solicitud_impresion
create table SOLICITUD_IMPRESION (
    ID_Solicitud int auto_increment primary key,
    Descripcion varchar(255),
    Referencias_Visuales text,
    Color varchar(40),
    Escala decimal(5,2),
    Fecha_Solicitud date,
    Numero_Pedido int not null,
    ID_Material int not null,

    foreign key (Numero_Pedido)
        references PEDIDO(Numero_Pedido),

    foreign key (ID_Material)
        references MATERIAL(ID_Material)
);

-- render_preliminar
create table RENDER_PRELIMINAR (
    ID_Render int auto_increment primary key,
    Fecha_Envio date,
    Imagen text,
    Respuesta varchar(20),
    Comentarios text,
    Fecha_Respuesta date,
    Numero_Pedido int not null,
    ID_Empleado int not null,
    Cedula_ID varchar(13) not null,

    foreign key (Numero_Pedido)
        references PEDIDO(Numero_Pedido),

```

```

        foreign key (ID_Empleado)
            references EMPLEADO(ID_Empleado),

        foreign key (Cedula_ID)
            references CLIENTE(Cedula_ID)
    );

-- orden_impresion
create table ORDEN_IMPRESION (
    ID_Orden int auto_increment primary key,
    Gramos_Proyectados decimal(8,2),
    Tiempo_Estimado decimal(6,2),
    Fecha_Inicio datetime,
    Fecha_Fin datetime,
    Estado varchar(30),
    Numero_Pedido int not null,
   Codigo_Interno varchar(20) not null,
    ID_Empleado int not null,

    foreign key (Numero_Pedido)
        references PEDIDO(Numero_Pedido),

    foreign key (Codigo_Interno)
        references IMPRESORA_3D(Codigo_Interno),

    foreign key (ID_Empleado)
        references EMPLEADO(ID_Empleado)
);

-- consumo_material
create table CONSUMO_MATERIAL (
    ID_Consumo int auto_increment primary key,
    Material_Bueno decimal(8,2),
    Material_Desperdiciado decimal(8,2),
    Fecha date,
    ID_Orden int not null,
    ID_Material int not null,

    foreign key (ID_Orden)
        references ORDEN_IMPRESION(ID_Orden),

    foreign key (ID_Material)
        references MATERIAL(ID_Material)
);

-- fallo_impresion
create table FALLO_IMPRESION (
    ID_Fallo int auto_increment primary key,
    Tipo_Fallo varchar(100),
    Material_Desperdiciado decimal(8,2),
    Tiempo_Perdido decimal(8,2),
    Causa text,
    Fue_Reimpresa boolean,
    Costo_Reproceso decimal(10,2),
    ID_Orden int not null,
    ID_Empleado int not null,

```

```

        foreign key (ID_Orden)
            references ORDEN_IMPRESION(ID_Orden),

        foreign key (ID_Empleado)
            references EMPLEADO(ID_Empleado)
    );

-- mantenimiento
create table MANTENIMIENTO (
    ID_Mantenimiento int auto_increment primary key,
    Fecha date,
    Tipo varchar(50),
    Descripcion text,
   Codigo_Interno varchar(20) not null,
    ID_Empleado int not null,

    foreign key (Codigo_Interno)
        references IMPRESORA_3D(Codigo_Interno),

    foreign key (ID_Empleado)
        references EMPLEADO(ID_Empleado)
);

-- entrada_material
create table ENTRADA_MATERIAL (
    Numero_Entrada int auto_increment primary key,
    Fecha_Recepcion date,
    Cantidad decimal(10,2),
    Fecha_Vencimiento date,
    Estado_Empaque varchar(40),
    ID_Proveedor int not null,
    ID_Material int not null,
    ID_Empleado int not null,

    foreign key (ID_Proveedor)
        references PROVEEDOR(ID_Proveedor),

    foreign key (ID_Material)
        references MATERIAL(ID_Material),

    foreign key (ID_Empleado)
        references EMPLEADO(ID_Empleado)
);

-- despacho
create table DESPACHO (
    ID_Despacho int auto_increment primary key,
    Codigo_Rastreo varchar(100),
    Fecha_Envio date,
    Fecha_Entrega date,
    Estado varchar(30),
    Numero_Pedido int not null unique,
    ID_Empleado int not null,
    ID_Transportadora int not null,

```

```

foreign key (Numero_Pedido)
references PEDIDO(Numero_Pedido),

foreign key (ID_Empleado)
references EMPLEADO(ID_Empleado),

foreign key (ID_Transportadora)
references TRANSPORTADORA(ID_Transportadora)
);

-- encuesta_satisfaccion
create table ENCUESTA_SATISFACCION (
ID_Encuesta int auto_increment primary key,
Calif_Resistencia int,
Calif_Acabado int,
Comentario text,
Recomienda boolean,
Fecha_Respuesta date,
Numero_Pedido int not null unique,
Cedula_ID varchar(13) not null,
ID_Empleado int not null,

check (Calif_Resistencia between 1 and 5),
check (Calif_Acabado between 1 and 5),

foreign key (Numero_Pedido)
references PEDIDO(Numero_Pedido),

foreign key (Cedula_ID)
references CLIENTE(Cedula_ID),

foreign key (ID_Empleado)
references EMPLEADO(ID_Empleado)
);

```

Datos

Cargamos al menos 10 registros en cada tabla con sentencias INSERT INTO. Este es un ejemplo de la tabla CLIENTE (los datos completos están en el archivo de inserts):

```

insert into CLIENTE (Cedula_ID, Nombre, Correo, Telefono) values
('0950000000001', 'Carlos Vera', 'cvera@mail.com', '0991110001'),
('0950000000002', 'Andrea Salas', 'asalas@mail.com', '0991110002'),
('0950000000003', 'Jorge Lema', 'jlema@mail.com', '0991110003');

```